



دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات التكميلية المهنية» - إعداد المعلّمين حسين زعور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لأسئلة الامتحانات الرسمية موجودة في «أمثلة محلولة» داخل الدروس.

1 التوسيع والاختزال

- 1 $10x - 15$
- 2 $x^2 + 7x + 10$
- 3 $x^2 + 6x + 9$
- 4 $x^2 - 36$
- 5 10
- 6 7
- 7 نسي ضرب 2 في 4: الصحيح $2x + 8$
- 8 $5 \times 8 = 40$ و $9 + 21 + 10 = 40$: نعم
- 9 $2x^2 + 5x - 12$
- 10 $6x + 1$
- 11 $3x^2 + x - 23$
- 12 $3x^2 + 4x + 2$
- 13 $a = 3, b = 4$ (أو العكس)
- 14 $-(x^2 - 1) = 9$ و $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$
النتيجة $-x^2 + 10 - 6x$
- 15 9999 و 10201
- 16 $-7x^2 - 11x + 5$
- 17 6
تلميح: كل حدود x تتلشى - النتيجة عدد ثابت.
- 18 $2x$
تلميح: استعمل مربع مجموع ومربع فرق مع $a = \frac{x}{2}$.
- 19 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ إذاً a^2, ab, ab, b^2
- 20 مثلاً $a = 6, b = -1$: $(x + 6)(x - 1) - x^2 = 5x - 6$
- 21 $4x + 1$

2 التحليل إلى عوامل

- 1 $5(x + 3)$
- 2 $2x(2x - 3)$
- 3 $(x - 7)(x + 7)$
- 4 $(x + 4)^2$
- 5 25 ثم 5
- 6 فرق مربعين؛ مربع كامل؛ عامل مشترك
- 7 لا، لأنّ $x^2 - 8x + 16 = (x - 4)^2$ ؛ الصحيح $(x - 4)(x + 4)$
- 8 $(x - 2)(4x + 5)$
- 9 $(x - 1)(x + 7)$
- 10 $(x - 3)(3x + 1)$
- 11 $(x - 5)(3x - 4)$
- 12 $38(12 + 88) = 3800$
- 13 $x^2 + 2x - 15$
- 14 الطول $x + 7$ ؛ $x = 5$ ؛ 12
- 15 $(3x + 1)(4x - 3)$
- 16 $(2x - 3)(x - 4)$
تلميح: $4x^2 - 12x + 9$ مربع كامل.
- 17 $(x - 5)(4 - x)$
تلميح: اكتب $-(x - 5)$ ؛ $5 - x$.
- 18 $5(3x - 2)(x - 1)$
- 19 $x^2 + 4$ مجموع لا فرق؛ $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$
- 20 مثلاً $(4x^2 - 1) + (2x + 1)(x + 3) = (2x + 1)(3x + 2)$



22 الطرف الأول $4x + 8 = 4(x + 2)$ ؛ ومع $x = 100$: $103^2 - 101^2 = 4 \times 102 = 408$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 $15 + 6 = 21$ و $3 \times 7 = 21$

2 28

3 6 و -6

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $4x + 20$

2د $x^2 - 2x$

3د $x^2 + 3x + 2$

1أ $2x^2 + 7x - 4$

2أ $x^2 - 6x + 9$

3أ -4

1إ $2n + 1$ ، وهو فردي دائماً

2إ $a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

بناء المهارات

1 $x^2 + 5x + 2$ ل $x = 4$: 38 dm^2 (تحقق: $9 \times (7 - 5^2) = 38$)

2 $x^2 + 2x - 8$ ل $x = 10$: 112 دولارًا (تحقق: $14 \times 8 = 112$)

اختيار من متعدد

1 (ب) **2** (أ) **3** (ج) **4** (ب)

صح أم خطأ؟

1 خطأ $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

2 صح

3 خطأ $-(x - 4) = -x + 4$

4 صح

21 $(x - 2)(2x - 3)$

تلميح: ثلاثة حدود فيها العامل (x-2): $3x - 6 = 3(x - 2)$.

22 $(2x + 3)(7 - x)$

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 مثلًا 4×9 , 6×6 , 2×18

2 $3x + 12$

3 3

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $3(x + 4)$

2د $x(x + 4)$

3د $(x - 3)(x + 3)$

1أ $(2x - 5)(2x + 5)$

2أ $(x - 3)^2$

3أ $(x + 1)(3x - 3) = 3(x + 1)(x - 1)$

1إ $(x^2 + 4)(x - 2)(x + 2)$

2إ $2 \times 2000 = 4000$

بناء المهارات

1 العرض $(x - 4) \text{ cm}$ ل $x = 20$: $24 \times 16 = 384 = 20^2 - 16$ ✓

2 (أ) $(97 - 3)(97 + 3) = 94 \times 100 = 9400$ ، (ب) $15(37 + 63) = 1500$

اختيار من متعدد

1 (ب) **2** (ب) **3** (ج) **4** (أ)

صح أم خطأ؟



1 صح

2 خطأ - $x^2 + 9$ لا يُحلَّل بفرق مربعين (إنَّه مجموع)

3 صح

4 خطأ - $6x + 3 = 3(2x + 1)$

4 الجذور التربيعية

1 $5\sqrt{2}$

2 $3\sqrt{5}$

3 $6\sqrt{3}$

4 6

5 36 ثم 6

6 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$

7 $12 < 16 < 18$ لأنَّ $2\sqrt{3} < 4 < 3\sqrt{2}$

8 $10\sqrt{3}$

9 $7\sqrt{2}$

10 $6 - 3\sqrt{2}$

11 $4 + 2\sqrt{3}$

12 $a = 75$

13 $3\sqrt{5} \approx 6.71 \text{ cm}$

14 $\sqrt{50} > \sqrt{49} = 7$

15 $4\sqrt{5}$

16 $5\sqrt{6}$

17 $2 - 4\sqrt{3}$

18 $5 + 2\sqrt{ab} > 0$ ؛ مثال: $5 + 2\sqrt{6} > 5$

19 مثلاً $\sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$

20 $5\sqrt{3}$

21 -3

تلميح: $(\sqrt{3})^4 = ((\sqrt{3})^2)^2 = 9$

3 كثيرة الحدود P(x): توسيع وتحليل

1 $3x^2 + 4x - 4 ; (x + 2)(3x - 2)$

2 $x^2 - x - 12 ; (x - 4)(x + 3)$

3 $x^2 - 2x - 8 ; (x - 4)(x + 2)$

4 0 ; 0 ; -3 : ينعدم P عند 1 و -3

5 لا: $P(0) = -4$ و $Q(0) = -4$

6 $-4x^2 + 16x - 7 ; (2x - 1)(7 - 2x)$

7 $-3x^2 + 10x + 8 ; (4 - x)(3x + 2)$

8 $3x^2 - 5x - 28 ; (x - 4)(3x + 7)$

9 $x = \frac{1}{2}$ أو $x = -4 ; 2x^2 + 7x - 4$

10 $(x + 1)(x + 1 - 1) = -x + 2$ ؛ إذًا $(x + 1)(x + 2) = 3(x + 1)$

11 $2x^2 - 13x + 15 ; (2x - 3)(x - 5)$

12 $-3x^2 + x + 24 ; (3 - x)(3x + 8)$
تلميح: $-(x^2 - 9) = 9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$

13 $-3x^2 + 8x + 3 ; (3 - x)(3x + 1)$ ؛ الحلان:
 $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 3$

14 $P(98) = 1000$ ؛ إذًا $P(x) = 10(x + 2)$

15 $(x - 2)(x + 5) = x^2 + 3x - 10$

16 $2x^2 + x - 6 ; (x + 2)(2x - 3)$ ؛ الحلان
 $P(10) = 12 \times 17 = 204$ ؛ $x = \frac{3}{2}$ أو $x = -2$

17 $(x - 1)(2x + 5) = 2x^2 + 3x - 5$
 $P(0) = -5$ في الشكلين

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟



تمهيد: ماذا أعرف مسبقًا؟

1 49 و 144

2 9

3 8a

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د 6

2د $2\sqrt{2}$

3د $2\sqrt{5}$

1أ $4\sqrt{3}$

2أ $6 + 2\sqrt{5}$

1إ $(\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6} \approx 9.9 < 10$ ، إذًا $\sqrt{2} + \sqrt{3} < \sqrt{10}$

بناء المهارات

1 المساحة 20 m^2 ؛ المحيط $14\sqrt{2} \text{ m}$

2 $\sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28.3 \text{ cm}$

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (أ) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 خطأ $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$

2 صح

3 صح

4 خطأ - لا تُجمع جذور مختلفة: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx 3.15$ و $\sqrt{5} \approx 2.24$

6 حلّ نظام معادلتين بمجهولين

1 (4; 3)

2 (3; 6)

3 (3; 1)

4 نعم: $2 + 2 = 4$ و $6 - 1 = 5$

1 5

2 $x(x - 5)$

3 $b = 0$ أو $a = 0$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $x^2 + 3x$ ؛ $P(1) = 4$

2د $x^2 - 16$ ؛ $x = 4$ أو $x = -4$

1أ $6(x - 2)$ ؛ $6x - 12$

2أ $x = -\frac{1}{2}$ أو $x = 3$ ؛ $P(0) = -3$

1إ $P(x) = 2(x - 1)(x - 3) = 2x^2 - 8x + 6$

بناء المهارات

1 $A(x) = 4(x + 3)$ ؛ $4x + 12 = 48$ إذًا $x = 9$ (تحقق: $12^2 - 12 \times 8 = 48$)

2 $P(x) = 4(2x - 1)$ ؛ $x = \frac{1}{2}$ ؛ $P(3) = 20$

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (أ) 3 (أ) 4 (أ)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $x^2 - 16 = (x - 4)(x + 4)$

3 خطأ $(x + 1)(x + 2) = x^2 + 3x + 2$

4 صح

5 إنطاق المقام

1 $\sqrt{5}$

2 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

3 $\frac{3+\sqrt{3}}{3}$

4 $\sqrt{2}$ ثم $2\sqrt{2}$



5 نضرب البسط والمقام: $\frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3}$

6 $\sqrt{6} + \sqrt{2} \rightarrow 3 + \sqrt{5} \rightarrow 4; \sqrt{7} - 2 \rightarrow 3$
4

7 $\sqrt{3} + 1$

8 $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

9 $2\sqrt{3} + 3$

10 $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

11 $\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707 > \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577$

12 $\frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5}$

13 $4 + \sqrt{15}$

14 $\frac{11+6\sqrt{2}}{7}$

15 $2\sqrt{3}$

تلميح: أنطق كل كسر وحده ثم اجمع.

16 $3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}$

17 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ مثال: $5 - 2 = 3$

18 $k = 6$

19 1

تلميح: أنطق كل كسر: الحدود تتلشى مثنى مثنى.

20 -18

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 4

2 3

3 $a^2 - b^2$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د $\sqrt{3}$

2د $\sqrt{5}$

3د $\frac{\sqrt{2}}{2}$

1أ $\sqrt{5} + 1$

2أ $\frac{\sqrt{3} + 3}{3}$

5 5 ثم -2

6 $\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 7.5 \end{cases}$ القهوة 1.5 دولار والكعكة دولاران

7 (1; -1)

8 (1; 1)

9 (2; -3)

10 العددين 32 و18

11 التعويض (y معطى): (2; 5)

12 بالجمع يختفي y: $2x = 8$, $x = 4$ و $y = 2$

13 (6; 2)

14 (5; 1)

تلميح: اضرب الطرفين بـ 6: $2(x - 2) = 3(y + 1)$.

15 القهوة 1.5 دولار، الكرواسون 2 دولار

16 المعمول 10 دولارات، البقلاوة 12 دولارًا

17 مثلًا $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 5 \end{cases}$ (والمسألة من اختيارك)

18 (4; 2)

تلميح: اضرب (1) بـ 6: $5x - y = 18$.

19 66 وجبة دجاج و54 وجبة لحم

تمهيد: ماذا أعرف مسبقاً؟

1 $x = 4$

2 6

3 $y = 1$

المهام المتميزة (د = دعم، أ = أساسي، إ = إثراء)

1د (5; 3)

2د (2; 6)

1أ (3; 2)

2أ (4; 4)

1أ الأب 40 سنة والابن 10 سنوات

بناء المهارات



1 الحدود تتلاشى: $\sqrt{9} - 1 = 2$

بناء المهارات

1 العرض $\sqrt{5} - 1$ dm (تحقق: $\sqrt{5} +$)

$$(1)(\sqrt{5} - 1) = 4$$

2 الضلع $5\sqrt{2}$ cm؛ المساحة 50 cm^2

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$

3 صح

4 صح

1 19 بنتاً و13 صبياً

2 30 علبة صغيرة و20 علبة كبيرة

اختيار من متعدد

1 (أ) 2 (ب) 3 (ج) 4 (د)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ $2(1) + 2 = 4 \neq 5$ (الحل الصحيح

$$((2; 1)$$

3 صح

4 خطأ $-2x + 2y = 4$ نضرب كل الحدود

الامتحان الرسمي 2016

I (أ) $6x^2 + 10x - 4$ (ب) $2(3x - 1)(x + 2)$

II (أ) $2 + 2\sqrt{3}$ (ب) 0

III $(-1; -3)$

IV (أ) $\frac{\sqrt{3}-2}{5}$ (ب) $-\sqrt{2}$

الامتحان الرسمي 2015

I $(-2; 3)$

II (أ) $-3x^2 + 7x - 5$ (ب) $3x^2 - 3$

III (أ) $(x + 4)(3x - 2)$ (ب) $(2x - 3)(5x + 2)$

IV (أ) $\frac{2\sqrt{3}+3}{6}$ (ب) $2\sqrt{6} - 5$

نموذج امتحان 1

I $(2; -3)$

II (أ) $-2x^2 - 9x - 4$ (ب) $-(2x + 1)(x + 4)$

III (أ) $7\sqrt{3}$ (ب) $4 - 2\sqrt{2}$

IV (أ) $\frac{2\sqrt{2}-1}{2}$ (ب) $2 + \sqrt{3}$

الامتحان الرسمي 2017

I $(4; -3)$

II (أ) 34 (ب) $5\sqrt{3} - 4\sqrt{2}$

III (أ) $-5x^2 + 7x + 6$ (ب) $(2 - x)(5x + 3)$

IV (أ) $\frac{1-\sqrt{6}}{3}$ (ب) $\frac{5-\sqrt{10}-3\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{3}$

نموذج امتحان 3

نموذج امتحان 2



$$(2; -1) \quad \text{I}$$

$$(x+4)(x+3) \text{ (ب} \cdot x^2 + 7x + 12 \text{ (ا} \quad \text{II}$$

$$2\sqrt{3} - 3 \text{ (ب} \cdot 2\sqrt{5} \text{ (ا} \quad \text{III}$$

$$\frac{9+2\sqrt{14}}{5} \text{ (ب} \cdot \frac{2\sqrt{3}-1}{2} \text{ (ا} \quad \text{IV}$$

$$(2; 3) \quad \text{I}$$

$$-12x + 8 \text{ (ب} \cdot x^2 + 9x - 7 \text{ (ا} \quad \text{II}$$

$$(x+3)(3x-8) \text{ (ب} \cdot (6-x)(3x+4) \text{ (ا} \quad \text{III}$$

$$8 - 3\sqrt{6} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{3} \text{ (ا} \quad \text{IV}$$

نمونه امتحان 5 ✓

$$(6; 2) \quad \text{I}$$

$$12x - 5 \text{ (ب} \cdot x^2 + 3x - 16 \text{ (ا} \quad \text{II}$$

$$(x-7)(3x+8) \text{ (ب} \cdot 8(x-2)(x+1) \text{ (ا} \quad \text{III}$$

$$\sqrt{7} - \sqrt{5} \text{ (ب} \cdot 3 + 2\sqrt{2} \text{ (ا} \quad \text{IV}$$

نمونه امتحان 4 ✓

$$(3; 2) \quad \text{I}$$

$$(x-3)(2x-1) \text{ (ب} \cdot 2x^2 - 7x + 3 \text{ (ا} \quad \text{II}$$

$$8 + 4\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot 5\sqrt{3} \text{ (ا} \quad \text{III}$$

$$4 - \sqrt{15} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{2} \text{ (ا} \quad \text{IV}$$

نمونه امتحان 6 ✓

$$(2; 3) \quad \text{I}$$

$$(x-1)(4x+3) \text{ (ب} \cdot 4x^2 - x - 3 \text{ (ا} \quad \text{II}$$

$$7 \text{ (ب} \cdot 6\sqrt{2} \text{ (ا} \quad \text{III}$$

$$5 + 3\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{2} \text{ (ا} \quad \text{IV}$$